

1. 空間智慧：AI 下一個被低估的主戰場

2. 為什麼現在重要

3. 什麼是空間智慧

4. World Labs 與大型世界模型

5. 產業衝擊：從視覺到營運

6. Autodesk 合作：進入設計與工程流程

7. 企業導入：人類經驗 × AI 效率

8. 管理者要先準備什麼

9. 三個 Takeaways

10. 討論問題

SPACE INTELLIGENCE

空間智慧：AI 下一個被低估的主戰場

根據《數位時代》文章整理：李飛飛認為，AI 若真正讀懂視覺空間，零售、物流、醫療、設計與企業營運都可能被重新設計。

✦ AI 不只會說話，下一步是理解真實世界。

✦ 空間智慧把視覺、幾何、物理與決策串起來。

✦ 企業價值在於讓 AI 參與觀察、模擬與行動。

本頁重點

開場可以先說：過去一年大家最熟的是文字 AI，但企業現場真正難的問題，往往不是文字，而是空間、物體、動線、人與決策。這就是空間智慧的重要性。

► 講者備註 / Speaker Notes

01/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

為什麼現在重要

大型語言模型已證明 AI 能理解語言；下一個瓶頸，是讓 AI 理解「三維世界如何運作」。

◆ 從看懂圖片，進一步到理解場景與因果。

◆ 從回答問題，進一步到預測與模擬。

◆ 從螢幕內工具，進一步到物理世界助手。

本頁重點

這頁要把聽眾從 ChatGPT 的語境帶到真實世界。重點是：AI 不是只在文件或客服裡產生價值，它如果能理解空間，才會真正進到產業流程。

► 講者備註 / Speaker Notes

02/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

DEFINITION

什麼是空間智慧

空間智慧是 AI 對環境、物體位置、距離、遮擋、動線、物理互動與未來狀態的理解能力。

- ✦ 理解：辨識場景、物件、位置與關係。
- ✦ 生成：建立可互動的 3D 世界或場景。
- ✦ 推理：判斷下一步可能發生什麼。
- ✦ 行動：協助人類或機器做出更好的決策。

本頁重點

可以用人類小孩學走路做比喻：我們不是只看見椅子，而是知道椅子可以坐、會擋路、推了會移動。AI 若具備這種常識，應用會完全不同。

► 講者備註 / Speaker Notes

03/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

World Labs 與大型世界模型

李飛飛創辦的 World Labs 把方向放在 Large World Model，目標是讓 AI 能生成、理解並操作互動式 3D 世界。

◆ Marble：把文字、圖片、影片轉成可探索 3D 世界。

◆ 核心不只是漂亮畫面，而是可互動、可模擬的世界模型。

◆ 從內容生成走向「環境生成」與「場景理解」。

本頁重點

這頁要避免講成單純 3D 特效。World Labs 的價值在於讓 AI 有世界模型，未來可用於訓練、設計、機器人、模擬與決策。

► 講者備註 / Speaker Notes

04/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

產業衝擊：從視覺到營運

空間智慧可能影響所有需要理解現場、物體、動線與風險的產業。

- ✦ 零售：理解貨架、陳列、客流與缺貨。
- ✦ 物流：分析倉儲路線、搬運效率與安全。
- ✦ 醫療：支援影像判讀、手術規劃與照護場景。
- ✦ 能源/保險/農業：把空間資料轉成風險與決策。

本頁重點

這頁可以提醒：真正的價值不是「看得懂照片」，而是把視覺資料變成流程改善、風險降低與決策速度。

► 講者備註 / Speaker Notes

05/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

Autodesk 合作：進入設計與工程流程

World Labs 與 Autodesk 合作，象徵空間智慧正在走進建築、製造、工程與創意設計工具鏈。

- ✦ 設計早期即可快速生成空間概念。
- ✦ 工程團隊可用 AI 模擬方案與衝突。
- ✦ 從 2D/3D 工具，演進成可推理的設計夥伴。

本頁重點

這頁可連到企業應用：當 AI 能理解空間，設計工具就不只是畫圖，而是能協助生成方案、檢查限制、加速溝通。

► 講者備註 / Speaker Notes

06/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

企業導入：人類經驗 × AI 效率

李飛飛強調，AI 不該取代人的專業，而是讓人的經驗被放大、被自動化支援。

- ✦ 先從資料可取得、風險可控的場景開始。
- ✦ 把 AI 放在輔助判斷，而非一開始就全自動決策。
- ✦ 保留人類審核，逐步累積可信流程。

本頁重點

這頁是給管理者的務實建議。不要一開始喊全面取代，而是找出視覺/空間資料最多、流程痛點清楚、驗收指標明確的地方。

► 講者備註 / Speaker Notes

07/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

管理者要先準備什麼

空間智慧不是單一工具採購，而是資料、流程、權限與人員技能的整合。

✦ 盤點：哪些現場流程依賴「看見」與「判斷空間」？

✦ 資料：影像、影片、3D、感測器資料是否可用？

✦ 風險：哪些判斷必須保留人工覆核？

✦ 人才：讓現場人員參與訓練與回饋。

本頁重點

這頁可以提醒 Jason 團隊對外提案時的語氣：務實，不誇大。AI 導入不是魔法，前期要整理資料與流程，後期才會有效果。

► 講者備註 / Speaker Notes

08/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

三個 Takeaways

空間智慧的重點，不在於更炫的 AI，而是 AI 開始理解企業真正所在的物理世界。

- ✦ 1. 文字 AI 是入口，空間 AI 是下一階段。
- ✦ 2. 真正價值來自場景理解、模擬與決策。
- ✦ 3. 企業應先找高頻、可量化、低風險的導入場景。

本頁重點

收斂時可以用三句話帶走：不是每家公司都要做大型世界模型，但每家公司都會遇到空間、流程與現場判斷。這就是商業機會。

► 講者備註 / Speaker Notes

09/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章

討論問題

如果要把空間智慧放進企業服務平台，最值得先做的是哪一個場景？

- ✦ 客服/門市：看懂現場與商品狀況。
- ✦ 物流/倉儲：優化動線、庫存與安全。
- ✦ 設計/提案：快速生成空間概念與展示。
- ✦ 營運/稽核：把影像資料轉為報告與異常提醒。

本頁重點

最後用問題收尾，讓聽眾把概念連回自己的業務。也可以補充來源為《數位時代》Fei-Fei Li 空間智慧文章。

► 講者備註 / Speaker Notes

10/10 · Source: 數位時代 Fei-Fei Li 空間智慧文章